

Estudo e entendimento sobre conceitos e estratégias utilizadas no seguidor de linha

Integrantes responsáveis: Ana Laura, Bianca e Fabieli

Tarefa 1: Mapeamento dos pinos que podem ser usados como entrada PWM no Arduino Micro

No Arduino Micro, temos 7 pinos PWM e o esquema da Figura 1 mostra o diagrama de pinagem, que possibilita a análise e identificação de quais são as possíveis entradas para esse tipo de sinal.

No diagrama I/O (input/output), os pinos que podem ser usados como entrada PWM estão simbolizados por um “~” (símbolo til). Como se pode observar, os pinos PWM para o modelo Micro são: 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 13.

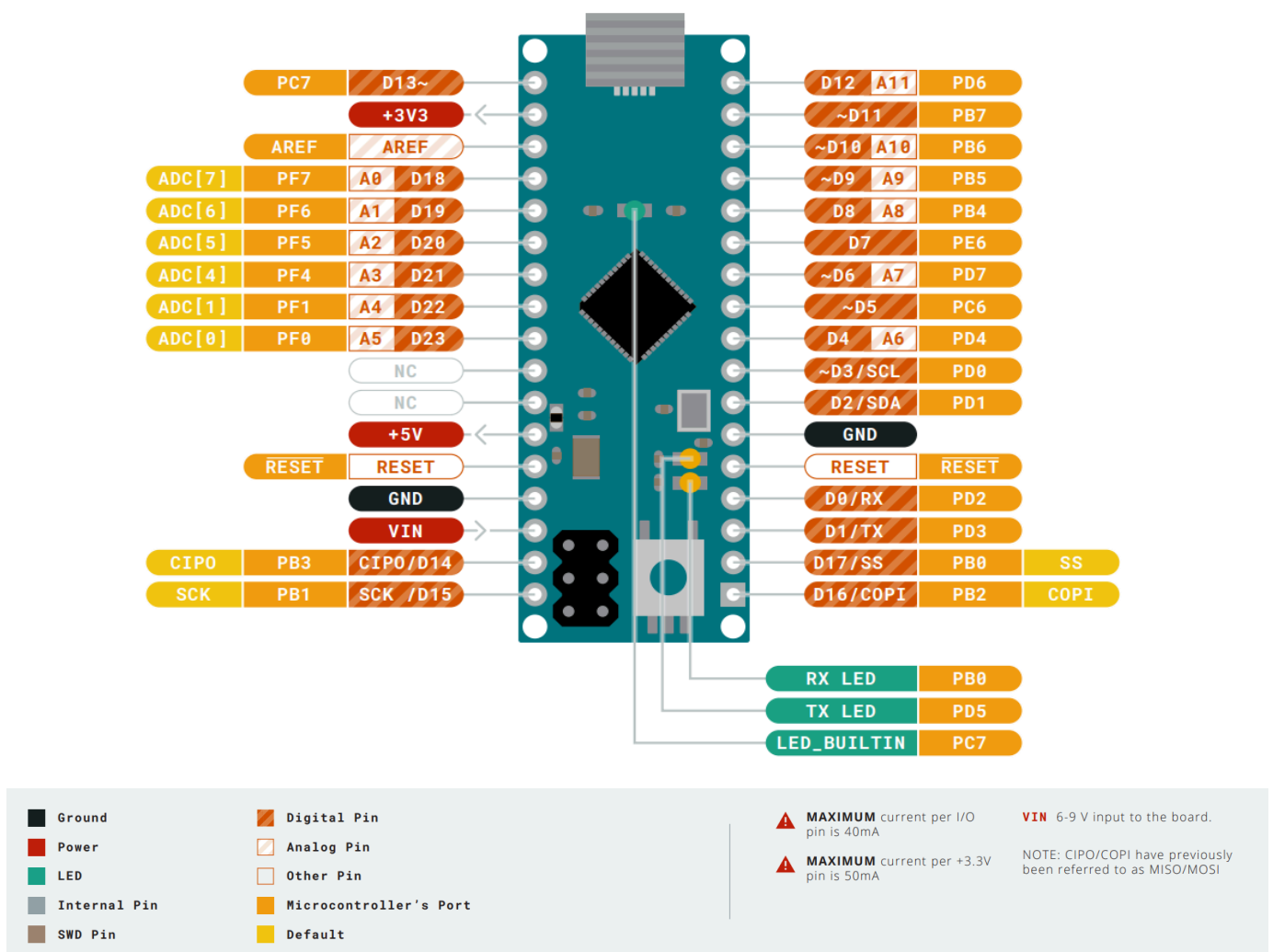


Figura 1: Diagrama I/O do Arduino Micro.

É importante notar que o pino 13 possui interligação física com o LED embutido na placa (*LED_BUILTIN*) e isso ocorre pois ambos compartilham a mesma porta do microcontrolador (PC7). Dessa forma, usar o pino 13 para gerar um sinal PWM acarretará na oscilação do brilho do LED juntamente com o sinal considerado.

Referências utilizadas para aprofundar o conceito de PWM e localização da pinagem que pode ser utilizada:

- <https://docs.arduino.cc/hardware/micro/#tech-specs>
- <https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/secrets-of-arduino-pwm/>
- <https://docs.arduino.cc/resources/pinouts/A000053-full-pinout.pdf>